8 mol/L HNO_3 溶液中的腐蚀速率为 50 μm/a。随着电流密度和温度的降低，腐蚀速率也下降。在 25 ℃，0.4～2.5 mol/L HNO_3，0.2 mol/L $N_2H_5NO_3$，0～0.1 mol/L $UO_2(NO_3)_2$ 溶液中，在电流密度为 5～50 mA/cm² 时，铂阳极的年腐蚀速率为 0.5～8 μm/a[36,42,43]。

在电流密度为 1 000～3 000 mA/cm²、8 mol/L HNO_3 溶液中，铌阴极的腐蚀速率为 25～50 μm/a。在 55 ℃下，在同铌所在的类似电流密度和硝酸浓度下，钛的腐蚀速率是铌的 2 倍。在表 6-33 所示的条件下，钛的腐蚀速率就低得多[36,42,43]。

表 6-33　钛阴极的腐蚀速率

电流密度/ mA/cm²	电　解　质			腐蚀速率/(mm/a)	
	HNO_3/mol/L	$N_2H_5NO_3$/mol/L	$UO_2(NO_3)_2$/mol/L	钛	Ti-0.2%Pd
5	2.5	0.2	0.1	0.022	15×10^{-3}
5	2.5	0.2		0.34	17.6×10^{-3}
10	1	0.2	0.1	6×10^{-3}	$<5\times10^{-3}$
15	2.5	0.2	0.1	0.088	16.6×10^{-3}
15	0.4	0.2		0.052	$<5\times10^{-3}$
25	1	0.2	0.1	6×10^{-3}	6.4×10^{-3}
50	2.5	0.2	0.1	0.018	4.5×10^{-4} 1)
50	2.5	0.2		0.67	$<5\times10^{-3}$
100	0.4	0.2		<0.005	2.9×10^{-3} 1)
100	1	0.2	0.1	<0.005	2×10^{-3} 1)
200	0.4	0.2		0.005 1)	

注：1. 条件：温度为 25 ℃，阴极面积为 4 cm²，无隔膜钛容器。

1)有相当多的铂淀积在阴极上。

从上面的论述可见，尽管很多国家都研究了电解氧化和电解还原法，并且对其进行了相当多的改进，但是迄今为止只有俄罗斯使其应用于商业目的。俄罗斯已于 1984 年在 RT-1 后处理厂第一循环中采用电解法分离铀、钚，在长期的运行中都达到了预期的目标[44]。

电解还原萃取器(不锈钢)的腐蚀速度是 0.001～0.003 mm/a；钛阴极和镀铂的钛阳极的腐蚀速度分别为 0.015 mm/a 和 0.01～0.015 mm/a[44]。

第五节　在铀与钚分离过程中亚硝酸、肼与叠氮化物的行为

在 Purex 还原分离铀—钚过程中，由于氨基磺酸亚铁给系统中增加了不挥发性的固体废物量，并带入了具有强腐蚀性的硫酸根，所以它的应用者渐少。转而采用四价铀、硝酸羟胺作还原剂者愈来愈多。电还原法也得到了较快的发展。用氨基磺酸亚铁作还原剂时，氨基磺酸根能迅速地破坏亚硝酸，保护亚铁以及还原产物 Pu(Ⅲ)。如果单独使用四价铀、亚铁或羟胺作 Pu(Ⅳ)的还原剂，亚硝酸就会和它们发生如下自动催化反应，例如：

$$U^4 + 2HNO_2 \longrightarrow UO_2^{2+} + 2H^+ + 2NO \quad (6\text{-}43)$$

$$2NO + HNO_3 + H_2O \rightleftharpoons 3HNO_2 \quad (6\text{-}44)$$

至于亚铁和羟胺也是这种情形。

由此可见，在应用这类还原剂时，必须加入一种支持还原剂。经过试验，认为肼是最好的支持还原剂之一，因此被不少后处理厂采用。

加入支持还原剂的作用除了保护还原剂之外，就是防止还原产物 Pu(Ⅲ)不再被氧化。

肼与亚硝酸的反应产物决定于反应参与物的比例[24]。当使用过量的肼时，发生下列快速反应

$$N_2H_4 + HNO_2 \longrightarrow HN_3 + 2H_2O \quad (6\text{-}45)$$

如果亚硝酸过量，又可能发生下列快速反应，得到气体产物

$$HN_3 + HNO_2 \longrightarrow N_2O + N_2 + H_2O \quad (6\text{-}46)$$

并且当水相肼过量时就生成叠氮酸[24]。

由于叠氮酸的沸点低(约为 37 ℃)，很容易挥发，在温热的硝酸水溶液中的叠氮酸会在气相浓集，已知叠氮酸蒸气会引起不可预料的爆炸[24]。叠氮酸也比较容易形成一些叠氮化物，一些金属叠氮化物受热或受到冲击即能分解爆炸[45]。

正因为这样，所以有必要对铀—钚分离过程中亚硝酸、肼和叠氮酸的行为作深入的剖析，这对于防止一些未预料到的问题发生可能是有益的。

一、肼的加入

纯肼是无色发烟液体，闪点为 38 ℃，沸点为 113.5 ℃，具有独特的臭味，在空气中能吸收二氧化碳发烟雾。肼是强还原剂，有剧毒，能损伤人体的肝脏和红血球，所以美国推荐的空气中肼最高含量为 1 ppm①。肼同强氧化剂接触或者遇到火焰会引起自燃自爆，但是当隔绝空气时加热到 300 ℃以上也不会分解。

上面已经说到，肼是作为支持还原剂加入到铀—钚还原分离系统中来的。各国后处理厂针对拟被还原的钚量和系统中亚硝酸的含量的不同，加入的还原剂浓度和肼浓度也不同。除了俄罗斯采用 20 g/L U(Ⅳ)—0.5 mol/L N_2H_4 还原分离铀—钚外[46]，其他国家的后处理厂，如法国的马库尔厂、阿格厂，德国的卡尔斯鲁厄中间工厂，日本的东海厂，英国的 THORP 厂，欧化的莫尔厂等，采用的 U(Ⅳ)—N_2H_4 还原剂中 N_2H_4 浓度通常为 0.1～0.2 mol/L[5,15]。肼的这种浓度正是电解法制备四价铀时的剩余浓度。用电解法制备 U(Ⅳ)时，通常电解液中的肼浓度为 0.3 mol/L，一般消耗掉 0.1 mol/L 左右，电解液中剩余浓度≥0.1 mol/L[9,41,42]。制得的 U(Ⅳ)溶液在这种肼浓度下可以较长期地保存。

德国卡尔斯鲁厄用 U(Ⅳ)—N_2H_4 还原分离铀—钚的研究发现，还原剂中的肼量与被还原的钚量之比，即 $N_2H_4/Pu \geq 1.65$ 时，还原系统稳定，而当 $N_2H_4/Pu \leq 1.5$ 时还原失灵[19]。德国后来的研究结果指出，在不存在锆的情况下，BX/BS 柱每通过 1 mol 钚，约消耗 2 mol $N_2H_5^+$[34,50]。

用电解还原法还原分离铀与钚时，在电解液中加入的肼量也不太相同，美国萨凡那河实验槽中阴极室肼的初始浓度为 0.38 mol/L。在半工业规模的电解还原槽中补加肼并维持在

① 1 ppm=10^{-6}。

0.3 mol/L[37,42]。

德国卡尔斯鲁厄在电解液中加入肼的浓度从 0.05～0.1 mol/L 不等，并且进行了无肼电还原试验[34,39]。目的是使电解还原不产生叠氮酸，不产生由肼直接还原 Pu^{4+} 而生成的氨，避免操作可能致癌的肼[34]。前面已经述及，无肼电解还原分离实验已经取得了积极成果。

二、亚硝酸的来源

在铀—钚还原分离系统中，存在着亚硝酸。它主要来自两个方面，一是为了调整钚为四价态而加入的，二是在系统中产生的。人为向系统中加入亚硝酸又有两种情况。一是向溶解液中加入亚硝酸钠将 Pu(Ⅲ)氧化为 Pu(Ⅳ)

$$Pu^{3+} + NO_2^- + 2H^+ \rightleftharpoons Pu^{4+} + H_2O + NO \tag{6-47}$$

$$2NO + HNO_3 + H_2O \rightleftharpoons 3HNO_2 \tag{6-48}$$

从上列二式可见，Pu(Ⅲ)被亚硝酸根氧化为 Pu(Ⅳ)的过程，每消耗 1 mol 的亚硝酸要产生 1.5 mol 的亚硝酸。尽管在调价结束后用鼓入空气等办法破坏亚硝酸，但总有微量残存在料液中。

第二种情况是为了避免增加含盐废液，而采用 NO_2 或亚硝气($NO+NO_2$)来调价。它的作用和反应机理同亚硝酸是相同的。调价之后用鼓泡空气搅拌的方法只能将大部分亚硝酸破坏掉，但仍有微量的亚硝酸残存在溶液中。

亚硝酸的另外一种主要来源是在不同的系统中产生的。首先，在用浓硝酸溶解乏燃料时有亚硝酸生成并存在于溶解液中[2]。对于金属铀，二氧化铀，二氧化铀和二氧化钚混合氧化物乏燃料的溶解，请参阅式(3-1)、式(3-2)、式(3-7)、式(3-8)、式(3-10)、式(3-11)。在溶解过程中生成的 NO_2 和 NO 又按反应式(3-3)、式(3-20)、式(6-44)生成硝酸和亚硝酸。

在溶解乏燃料的过程中，以及在燃料溶解液中，硝酸受到强放射性的照射，硝酸根分解也将产生一部分亚硝酸。表 6-34 给出了一些溶液经过 γ 辐照后产生亚硝酸的速度，平均每吸收 100 eV 的能量产生 0.2～2 mol 的亚硝酸[47]。当吸收剂量达 1×10^5 Gy 时，溶液中 HNO_2 浓度高达 5×10^{-3} mol/L。HNO_2 的浓度随着吸收剂量、HNO_3 浓度和 $UO_2(NO_3)_2$ 浓度的增加而提高[48]。

表 6-34　硝酸水溶液在 γ 辐照下生成亚硝酸根的速度

溶液	亚硝酸根浓度/($\times10^4$ mol/L)					
	25 ℃			50 ℃		
	1 h	2 h	100 h	1 h	2 h	100 h
3 mol/L HNO_3	6	11	46	6	10	37
10 mol/L HNO_3				20	32	70
1.5 mol/L $UO_2(NO_3)_2$	3	6	15	3	5	14
0.8 mol/L $UO_2(NO_3)_2$ + 2 mol/L HNO_3	7	13	45	6	10	32

注：以上是用 ^{60}Co 辐照，γ 放射性活度为 0.079 C/kg·h(约 2.5 W/L)。

用 TBP 萃取了 $UO_2(NO_3)_2$ 和 HNO_3 后，在 γ 射线辐照下也能生成一定量的亚硝酸，正

如表 6-35 所示。

表 6-35　TBP 所含硝酸在 γ 辐照下生成亚硝酸的速度

溶液	亚硝酸浓度/($\times10^{-4}$ mol/L)		
	1 h	6 h	25 h
Purex 工厂溶剂(含 0.3 mol/L HNO_3)	2	33	65
Purex 工厂溶剂(含 0.1 mol/L HNO_3,0.2 mol/L $UO_2(NO_3)_2$)	2	21	56

注:用 ^{60}Co 辐照,γ 放射性活度为 0.079 C/kg·h(约 2.5 W/L)。

从上面的论述可见,在溶解燃料料液中存在有浓度不等的亚硝酸这是事实,可是它为什么会影响到铀—钚还原分离呢?这是因为亚硝酸可被 30% TBP 萃取,并具有较高的萃取分配系数。其分配系数是随水相硝酸浓度的降低和有机相中硝酸铀酰浓度的降低而增大的,如表 6-36和表 6-37 所示[2,20,13]。

表 6-36　亚硝酸在 30%TBP—煤油和水相之间的分配系数

水相硝酸浓度/(mol/L)	0.1	1.0	3.0	6.0
亚硝酸的分配系数	30	20	8	3

注:25 ℃,水相中 HNO_2 浓度:2.5×10^{-3} mol/L。

表 6-37　亚硝酸在 TBP 和水相之间的分配

水相中的 HNO_3/(mol/L)	温度/℃	有机相中的 $UO_2(NO_3)_2$/(mol/L)	HNO_2 的分配系数
3	30	0	8.0
3	30	0.1	6.7
3	30	0.25	4.8
3	30	0.35	3.0
3	30	0.40	1.95

注:有机相:30%TBP—稀释剂,水相:HNO_3-$UO_2(NO_3)_2$ 溶液。

由此可见,乏燃料溶解液中的亚硝酸以较高的分配系数被 TBP 萃取。

另外,萃取了 $UO_2(NO_3)_2$ 和 HNO_3 的 TBP 在强 γ 射线的辐照下生成的少量 HNO_2 仍保留在溶剂中。

这样的有机相进入铀—钚还原分离系统后,同还原剂作用,使 Pu(Ⅳ)被还原为 Pu(Ⅲ),从有机相转入水相,实现了铀和钚的分离。这在前几节已经论述了,这是我们期望的主导反应。此外,还将发生另外一些反应,其中之一是,在铀—钚还原分离时,亚硝酸被大量破坏的同时,还会有新的亚硝酸生成。以 U(Ⅳ)为例,亚硝酸破坏 U(Ⅳ)的反应,像式(6-43)和式(6-44)所示的那样,原有的亚硝酸被消耗了,又有新的亚硝酸生成。对于电解还原也是如此,在硝酸水溶液中,控制钛阴极电位为 −240 mV(相对于标准氢电极),电解 0.5 h,分析电解前后亚硝酸的浓度,结果如表 6-38 所示[2]。由表中数据可以看出,溶液中硝酸浓度低于 0.5 mol/L

时，亚硝酸的产额极低；当硝酸浓度高于 1 mol/L 以上时，亚硝酸的产额急剧增高并趋于不变。

表 6-38　硝酸电解产生亚硝酸的行为

硝酸的浓度/(mol/L)	0.50	1.00	1.50	2.00
电解前亚硝酸浓度/(mol/L)	0.26×10^{-5}	0.15×10^{-5}	0.6×10^{-5}	0.25×10^{-5}
电解后亚硝酸浓度/(mol/L)	0.66×10^{-5}	7.36×10^{-5}	8.30×10^{-5}	8.47×10^{-5}
产生的亚硝酸浓度/(mol/L)	0.4×10^{-5}	7.21×10^{-5}	7.7×10^{-5}	8.22×10^{-5}

以上事实说明，在还原分离铀—钚的过程中仍有新的亚硝酸生成。所以也要不断破坏新生成的亚硝酸，以保证钚还原的顺利进行。由于在该过程中有过量的支持还原剂肼参加反应，肼很迅速地和亚硝酸按照式(6-45)和式(6-46)起反应，破坏亚硝酸，从而保护了还原剂和还原产物 Pu(Ⅲ)。

从肼和亚硝酸的反应式(6-45)和式(6-46)可见，叠氮酸是反应的中间产物。

三、叠氮酸的生成

从式(6-45)和式(6-46)可见，叠氮酸产生后就与肼争夺亚硝酸，因此可见叠氮酸的生成量总是少于系统中肼的量。那么，在铀—钚还原反萃过程中，叠氮酸的生成量与亚硝酸、肼之间的关系如何呢？图 6-32 和表 6-39 给出了叠氮酸在两相中的生成量[15,48]。图 6-32 是模拟 1B 槽所发生的反应经分析监测而获得的结果。由该图可见，HN_3 的最大产率发生在 HNO_2 ∶ $N_2H_4=1$ 时，其产量(两相之和)相当于原始肼量的 6%左右，最低产率发生在 HNO_2 ∶ $N_2H_4=2$ 时。这正是按式(6-45)生成 HN_3 后，又有过量的 HNO_2 与 HN_3 反应，大大降低了 HN_3 的产率的结果。

从表 6-39 看出，HN_3 的最大产率也发生在 HNO_2 ∶ $N_2H_4=1$ 时，但是比图 6-32 提供的数据高得多。汉福特在 1B 柱试验 U(Ⅳ)-N_2H_4 还原 Pu(Ⅳ)时试验期间发现，有 60%的 N_2H_4 转化成了 HN_3[13]。

在使用肼作支持还原剂的电解还原过程中，同样也有叠氮酸生成，如表 6-40 所示[36]。

表 6-39　叠氮酸在两相接触后的生成量

原始有机相中 HNO_2/(mol/L)	$\frac{HNO_2}{N_2H_4}$摩尔比	两相接触后的有机相中		N_2H_4 转化为 HN_3/%	HNO_2 转化为 HN_3/%
		HNO_2	N_2H_4		
0.012	1.8	测不出	0.000 09	13	7
0.000 44	1.3		0.000 17	50	38
0.013	0.023		0.013	2.3	100

注：条件：模拟的 1BXF 溶剂，与水相接触 1 min。

从图 6-32、表 6-42 和表 6-43 中还可以看出，肼和亚硝酸反应生成的叠氮酸，既存在于水相，又可被 TBP 萃取存在于有机相。汉福特的试验还发现，萃入有机相中的 HN_3 不与有机相中的 HNO_2 起反应[50]。

表 6-40　水相产品液和有机相残液中的铵和叠氮酸

设备	反萃液中 $[N_2H_5^+]$/(mol/L)	钚产品液中的 NH_4^+		有机相残液中的 $HN_3/(10^{-3}\cdot mol/L)$
		NH_4^+/Pu	$NH_4^+/Ah^{1)}$, mol	
电还原	0.02～0.1	<0.04～0.2	1.5～8.7	
脉冲柱	0.16～0.2	≤0.47	≤8.8	4.6～9.4
	0.31	0.88	14.1	11.5

注：1) Ah：安培小时。

TBP 萃取 HN_3 的分配系数与自由的 TBP 浓度有关，如图 6-33 所示。因为在 1B 反萃器中，自由 TBP 浓度可大于 0.3 mol/L，所以 HN_3 的分配系数可大于 2。这同文献[24]给出的结果是一致的。

德国的研究认为，在脉冲柱中还原分离铀—钚时，在有机相为连续相的运行方式中，HN_3 的形成速率高于以水相为连续相的运行方式[51]。

四、防止叠氮化物的危害

从上面的论述得知，在铀—钚还原分离过程中产生的叠氮酸，既存在于水相，又可存在于有机相。在含叠氮酸的水溶液中危险限值为 4.7 mol/L，即爆炸下限为 17%[42,43]。

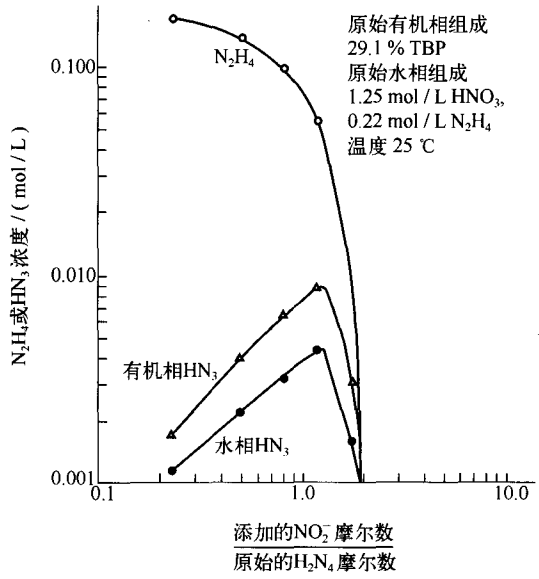


图 6-32　在两相中叠氮酸的生成量与 NO_2^-/N_2H_4 比值的关系

根据计算，叠氮化氢(HN_3)的危险浓度为 2.5%(体积分数)。在氧气中 HN_3 的蒸气分压为 6.67×10^2 Pa 时，遇到电火花会引起爆炸。在空气中 HN_3 的蒸气分压必须达到 6.67×10^3 Pa 以上才会发生爆炸[45]。

叠氮酸也比较容易与一些金属反应形成叠氮化物。如 NaN_3 易溶于冷水，在 275 ℃以下是稳定的。目前已经知道 Hg(汞)、Pb(铅)、Ag(银)、Cr(铬)、Tl(铊)与叠氮酸反应，形成可爆炸的叠氮化物。二价汞盐是已知的最不稳定的叠氮化物，其分解温度为 190 ℃。一些金属叠氮化物受到冲击或加热即能分解爆炸[45]。

美国汉福特厂用涂有硝酸银的素烧贝尔鞍型填料块吸收溶解废气中的 HI 和 I_2。1958 年，该厂发生过一次爆炸事故。这是因为，用亚硫酸铵溶液定期清洗除碘反应器时，银和氨形成一种不稳定的化合物[52]。

文献[52]认为，氨在除碘塔中的反应释放大量热。发生的某些反应为

$$AgNO_3 + xNH_3 \longrightarrow AgNO_3\cdot xNH_3 \qquad (6\text{-}49)$$

$$AgNO_3\cdot xNH_3 \longrightarrow AgNO_3 + Ag + AgNO_3\cdot yNH_3 + AgN_3(\text{痕量}) \qquad (6\text{-}50)$$

按反应式(6-50)生成的叠氮化银，即使是痕量存在也是强烈的爆炸物[52]。

由于叠氮酸和叠氮化物有上述爆炸等危险性，所以应设法防止、最好是消除其危害。

首先，对于污有机相，如 1CW，2DW，2BW 等，可在污溶剂的洗涤过程中将叠氮酸清除掉。用碱性洗涤液 Na_2CO_3 或 NaOH 可将叠氮酸反洗下来。

$$2HN_3 + Na_2CO_3 \longrightarrow 2NaN_3 + H_2O + CO_2 \qquad (6\text{-}51)$$

碱性洗涤液中的叠氮化钠是无害的。但是不要将含叠氮化物的废液排入贮罐中，应采用下列方法破坏掉：向含叠氮化物的废液中加入过量 20% 的亚硝酸钠，然后用硝酸再将该废液酸化到 0.5 mol/L HNO_3，这样亚硝酸就按照式(6-46)将叠氮化物完全破坏掉了。

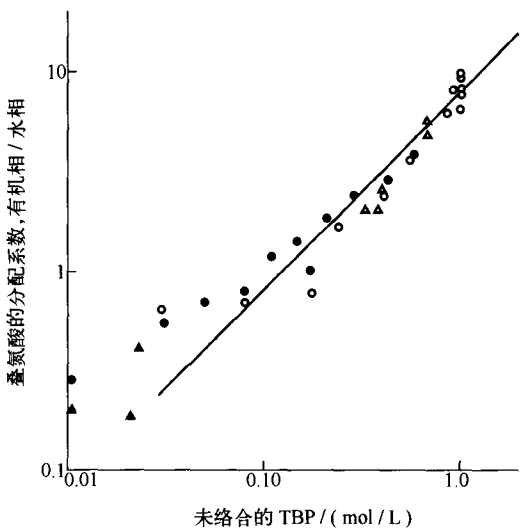


图 6-33　叠氮酸的分配系数与未络合的 TBP 的关系

TBP/%	水相/(mol/L) U(Ⅵ)	HNO_3	HN_3
29	0.3～0.6	0.3～1.5	0.015～0.03
29	0	0.02～7.6	0.015～0.02
2.4～20	0	1.0～4.1	0.015～0.02
2.4	0.004～0.021	4.1	0.017

第二，对于可能含有叠氮酸或叠氮化物的废水溶液，可采用下列措施处理，以便保证其安全。(1)含叠氮化物的液体系统要保持其温度低于可能发生热分解的 150 ℃以下。(2)向含有叠氮化物的溶液中加入亚硝酸，然后再加入硝酸，将叠氮化物破坏掉，其后再进行其他处理(如浓缩)或贮存[46]。(3)对于被叠氮化物堵塞的阀门等器件，千万不要用金属器具敲击。可将其放在冷水中，然后向其中加入亚硝酸和硝酸使其溶解，并用非金属器具将其疏通即可。

参考文献

1　Proceedings ISEC'86，Vol. 1，301～307

2　姜圣阶，任凤仪等编著．核燃料后处理工学．北京：原子能出版社．1995

3　陈与德，王文基，王志麟等编．核燃料化学．北京：原子能出版社．1985

4　Chem. Eng. Progr. Symp. Series，No. 94，Vol. 65，1969

5　AERE-R-4381

6　KR-126

7　2nd Geneva Conference，Vol. 17，111

8　2nd Geneva Conference，Vol. 17，73

9　Proceedings ISEC'71. Vol. 1，577～592

10　AERE-R-3938

11 ORNL-4383
12 ORNL-4272
13 ARH-SA-69
14 Solvent Extraction Cnemistry of Metals,1965,117
15 DP-808
16 原子能译丛,No. 1,1966
17 A/CONF. 49/P/028,1971
18 A/CONF. 49/P/381,1971
19 Proc. Int. Solvent Extraction Conf. ,Denver,USA,1983,84～85
20 核燃料后处理工艺编写组编．核燃料后处理工艺,北京:原子能出版社．1978
21 DP-1065. 1966
22 DP-602
23 NP-16328
24 ARH-1920
25 R. G. Wymer and B. L. Vondra,Eds. Light Water Reacter Nuclear Fuel Cycle,Chapter 4,CRC press,Int. , 1981
26 Nuclear Technology,Vol. 43,Mid-Apr. 1979,126～131
27 Proceedings ISEC'71. Vol. 1,514～533
28 DP-1248
29 RECOD'91. 83～88
30 蒋云清主编．乏燃料后处理'98. 1～6,117～122. 核科学技术情报研究所．2000
31 BNWL-CC-2180
32 ARH-1309
33 ANL-7799
34 ANL-7946
35 Proceedings ISEC'86. Vol. I309～315
36 Radiachimica Acta. 25. 191～210
37 乏燃料管理及后处理．1999. No. 1
38 Proceedings ISEC'86. Vol. 1. 117～129
39 邹德荣,李光鸿,王仍陶,刘秋生译．核燃料后处理研究进展．北京:原子能出版社．1989
40 Rroc. 1nt. Solvent Extraction Conf. Denver. USA. 1983,329～330
41 RECOD'87. 393～402
42 动力堆乏燃料后处理资料汇编．核二院,核科学技术情报研究所．1988
43 Nukleare Entsorgung Baud 1. 1981,134～144
44 核工业第二研究设计院等译．埃克松核燃料回收和再循环中心安全分析报告．1991
45 A/CONF. 49/P/435. 1971
46 Chem. Eng. Progr. Sgmp. Series,No. 94,Vol. 65,1969
47 林漳基．Purex过程中镎的行为与控制．核科学与工程,1995,Vol 15,1
48 HW-60278
49 BNWL-B-121
50 乏燃料管理及后处理,1997,7
51 汪德熙,王方定,祝疆等译．核化学工程．北京:原子能出版社．1988
52 杨云鸿译．核燃料后处理工程．北京:原子能出版社．1980